

HUST

《计算思维》实验要求

2024年12月

实验目录



1

表达式、函数调用

2

循环、迭代与递归

3

汉诺塔问题

4

贪心算法实现TSP

5

图灵机的python实现

6

井字棋小游戏的python实现

7

机器学习-决策树分类实现(选)



分数占比

最终成绩 = 课程报告*70%+**实验成绩***25%+平时成绩*5%

■ 1 表达式、函数调用



表达式

将数学表达式转化为python表达式并用print语句打印结果



函数调用

函数的定义和调用

■ 2 循环、迭代与递归



循环

学习和掌握 Python 程序设计中的循环与列表结构，并通过结合数学和物理领域的实际案例，培养学生使用 Python 语言描述算法的能力。



迭代与递归

通过用迭代方法和递归方法计算 n 的阶乘和斐波那契数列，理解迭代与递归实现的不同。

■ 3 汉诺塔问题

- 1.理解递归算法的思想,
- 2.新建函数并且会调用, 以创建一个盘子移动函数,
- 3.获取用户命令行的输入。

■ 4 贪心算法TSP

编写一个贪心算法程序解决TSP问题

旅行商问题（最短路径问题）（英語：travelling salesman problem, TSP）

定义为：给定一系列城市和每对城市之间的距离，求解访问每一座城市一次并回到起始城市的最短回路。它是组合优化中的一个NP困难问题，在运筹学和理论计算机科学中非常重要。

■ 5 图灵机的python实现

通过编程模拟某一图灵机的工作过程，掌握图灵机的概念与基本结构。将图灵机内态变化及指令输出用python实现逐行输出。从而理解图灵机的编码方式。

■ 6 井字棋小游戏的python实现

井字棋游戏的游戏界面是一个3*3的格子，系统提示玩家输入棋子的坐标来表示要下的棋子的位置，如果玩家输入的坐标所在位置已经有棋子或者该坐标已经超出了游戏坐标的范围，就提示玩家重新输入坐标。当有三个棋子在一条直线上的时候就结束游戏，并输出哪个玩家赢了。

■ 7 机器学习—决策树分类（选做）

- 1.遍历所有特征并根据特征标签创建决策树
- 2.利用决策树进行分类：数据集调用-创建树-分类输出结果

Python简单语法

1、代码块以缩进来划分，在Java和C语言中用花括号{}包起来的部分就是一个代码块

2、导入模块的功能有两种方式：

- `import MODULE`：导入整个模块
- `from MODULE import XX`：导入模块中的一部分（方法、变量、或常量等）

3、注释符号“#” + 空格 + 注释内容，多行注释用“"""

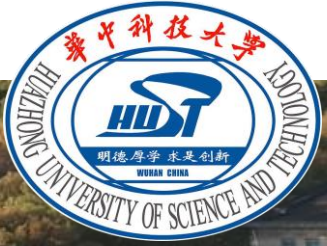
Python语法学习，大家可以参考

<https://www.runoob.com/python/python-tutorial.html>

（教程）

<https://docs.python.org/zh-cn/3/c-api/index.html>（参

考手册）



Thanks

祝同学们顺利完成实验！！！！